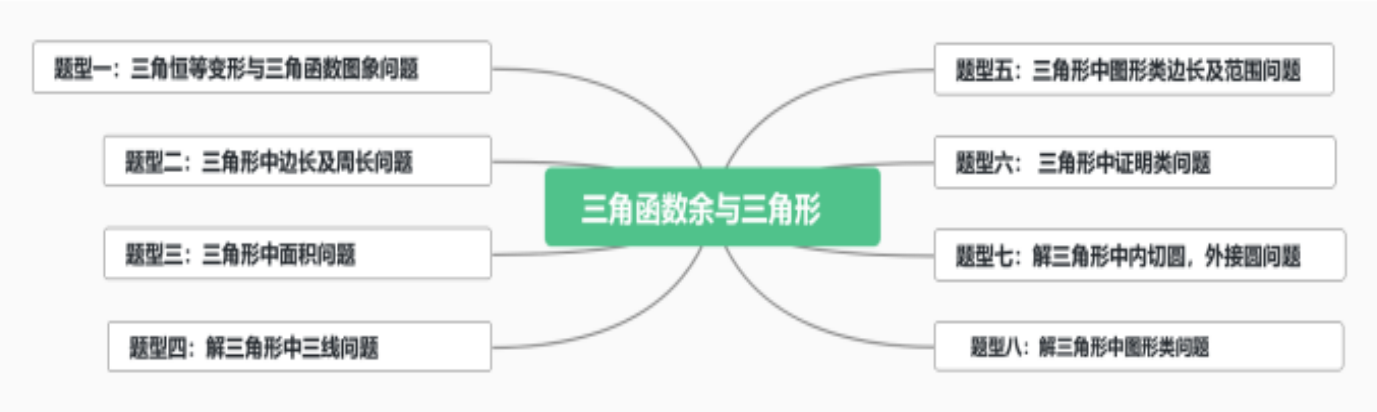
大题 01　三角函数、三角恒等变换与解三角形

明考情·知方向

根据近几年的高考情况，三角函数、三角恒变换与解三角形是高考必考点.虽然八省联考中调整了试题顺序，但今年高考仍然会考。在高考中，解答题主要考查解三角形，利用正弦余弦定理去解决三角形中一些综合问题.三角函数及其性质一般会考查小题.预计 2025 年高考中三角函数与解三角形必然会出现，解答题也会以 常规形式出现.

研大题·提能力



题型一 ： 三角恒等变形与三角函数图象问题

悟 技能 此类题型考察恒等变形和三角函数函数性质，涉及到三角恒等变形的公式比较多.

1、首先要通过降幂公式降幂，二倍角公式化角：

（1）二倍角公式：$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$ $(S_{2\alpha})$；$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$ $(C_{2\alpha})$

（2）降幂公式：$\cos^2\alpha=\dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$，$\sin^2\alpha=\dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$，

2、再通过辅助角公式“化一”，化为 $y=A\sin(\omega x+\varphi)+B$

3、辅助角公式：$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$，其中 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$.

4、最后利用三角函数图象和性质，求解计算：

一般将 $\omega x+\varphi$ 看做一个整体，利用换元法和数形结合的思想解题.与三角函数相关的方程根的问题（零点问题），通常通过函数与方程思想转化为图象交点问题，再借助图象进行分析.

琢 典例 （2025·上海·模拟预测）已知 $\omega>0$，$f(x)=\sin\omega x+2\sqrt{3}\cos^2\dfrac{\omega x}{2}$.

(1)若函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π，求 ω 的值；

(2)当 $\omega=1$ 时，设 $a\in[0,2\pi]$.若函数 $y=f(x)$ 和 $y=f(x+a)$ 在 $[0,\pi]$ 上有相同的最大值，求 a 的取值范围.

磨 变式 1．（24-25 高三下·天津南开·阶段练习）已知 $\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c 且 $\left(2a-\sqrt{3}c\right)\cos B=\sqrt{3}b\cos C$.

(1)求角 B 的大小；

(2)若 $c=\sqrt{3}$，$a+b=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积；

(3)若 $b=\sqrt{2}a$，求 $\sin(2A+B)$ 的值.

2．（24-25 高三下·北京·开学考试）已知函数 $f(x)=2\sin(\pi-x)\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)$，$g(x)=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$.

(1)求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递减区间；

(2)直线 $x=t\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 与曲线 $y=f(x)$、$y=g(x)$ 分别交于点 M、N，求 $|MN|$ 的最大值.

题型二 ：三角形中边长及周长问题

悟 技能

利用正、余弦定理求解三角形的边长周长问题，对于求边长问题，主要是把未知边或者角度通过正弦余弦定理用已知边或者是已知角度表示出来.

对于周长问题通常牵涉到两种题型，周长或者是周长范围问题，

类型一：一般来说如果求周长或者是边长的最值问题可采用基本不等式+余弦定理求解决.

类型二：常规三角形的周长范围问题也可采用余弦定理+基本不等式解决，或者是通过正弦定理把边装化成角度，利用辅助角公式从而转化为三角函数问题

类型三：锐角三角形中周长或者是边长以及其他的范围问题，则一般采用边角转化，把边长转化成角度，从而利用辅助角公式，转化成三角函数问题去解决，但是因注意角度的取值范围问题

例 典

1．（2025·山东临沂·一模）已知 a,b,c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A,B,C 的对边，且 $\sqrt{3}a\cos C+c\sin A-\sqrt{3}b=0$.

(1)求 A ；

(2)若 $c=3,a\sin B=2\sqrt{3}$ ，求 a .

例 典

2．（24-25 高三下·江苏苏州·开学考试）在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c ，已知 $\left(2a-\sqrt{3}c\right)\cos B=\sqrt{3}b\cos C$.

(1)求角 B 的大小；

(2)若 $c=\sqrt{3}$ ， $a+b=2$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

(3)若 $a=2$ ，且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\triangle ABC$ 的周长的取值范围.

磨 变式 1．（24-25 高三下·北京·阶段练习）在$\triangle ABC$中，角A、B、C的对边分别为a、b、c，$c\cos A=(3b-a)\cos C$．

(1)求$\cos C$；

(2)若$\triangle ABC$的面积为$3\sqrt{2}$，且$a+b=\sqrt{3}c$，求$\triangle ABC$的周长．

2．（2025·福建·模拟预测）记$\triangle ABC$的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且$\cos A=\dfrac{b-c}{2c}$．

(1)证明：$A=2C$；

(2)若$a=2$，且$\triangle ABC$为锐角三角形，求$\triangle ABC$的周长的取值范围．

3．（2025 高三·全国·专题练习）在$\triangle ABC$中，D为BC边上一点，已知$C=2B$，$\angle CAD=2\angle BAD$，$AD=2$．

(1)若$BD=1$，求$\sin B$的值；

(2)若$\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{2}{3}$，求边$BC$的长．

题型三 ：三角形中面积问题

典例 1.（2025·江西·一模）设向量 $\vec{m}=\left(\sqrt{3}\sin x,\sin x+\cos x\right)$，$\vec{n}=\left(2\cos x,\sin x-\cos x\right)$，$f\left(x\right)=\vec{m}\cdot\vec{n}$.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的单调递减区间；

(2)在锐角VABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $f\left(A\right)=1$，$a=2$，$\sin B+\sin C=\frac{\sqrt{6}}{2}$，求V$ABC$ 的面积

典例 2.（2025·陕西汉中·二模）在VABC 中，a，b，c 分别是角的对边，已知 $2B=A+C$.

(1)若 $mac=a^2+c^2-b^2$，求实数 m 的值；

(2)若 $b=\sqrt{3}$，求VABC 面积的最大值.

悟 技能

利用正、余弦定理求解三角形的面积问题，两种题型，一种十求面积：另外一种是求面积范围.一般思路是：

1、选定理.对于求面积问题，一般是余弦定理或者是正弦定理加上面积公式即可解决.

2、面积范围问题：第一为求面积最值，一般采用余弦定理加基本不等式.第二类为锐角三角形中的面积范围问题.则一般采用边角转化，把边长转化成角度，从而利用辅助角公式，转化成三角函数问题去解决，但是因注意角度的取值范围问题

磨 变式 1.（24-25 高三下·浙江·开学考试）在VABC 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $(\sin A+\sin B)(b-a)=c(\sin B-\sin C)$.

(1)求角 A 的大小；

(2)若 BC 边上的高为 3，求VABC 面积的最小值.

2.（24-25 高三下·湖南长沙·开学考试）在VABC 中，$\frac{3a}{b}=\sqrt{3}\sin C+3\cos C$.

(1)求角 B；

(2)若 $2b^2=2c^2+ac$.

（i）求$\cos C$的值；

（ii）若$a+c=5\sqrt{2}$，求$\triangle ABC$的面积S.

题型四 ： 解三角形中三线问题

典例 1.（2025·吉林长春·二模）在$\triangle ABC$中，a,b,c分别为角A,B,C所对的边，且$\frac{1}{2}c=b-a\cos C$，角A的平分线交BC于D，且$BD=2DC$.

(1)求角A；

(2)若$AC=3$，求AD的长.

典例 2.（24-25高三下·山东·开学考试）在$\triangle ABC$中，角A，B，C，所对边分别为a，b，c，已知$a\cos A+a\sin A=b\cos B+b\sin B$，且$a\neq b$.

(1)求C;

(2)若D为AB边的中点，且$AB=1$，$CD=\frac{\sqrt{5}}{2}$，求$\triangle ABC$的面积.

悟 技能 三线问题指的是角平分线，中线，高线.

对于角平分线：一种是采用等面积法（面积分割），或者是角平分线定理去解决.

对于中线问题 一般采用向量思想去解决.

高线问题，一般采用正弦定理或者是等面积法去解决.

磨 变式 1．（2025·河南郑州·一模）记VABC的内角A，B，C的对边为a，b，c，已知$b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$，$2\sin(C-A)=\sin B$.

(1)求$\sin C$;

(2)设$BC=10$，求BC边上的高.

2．（24-25 高三下·湖南长沙·阶段练习）在VABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，满足$\sqrt{3}c=b(\sin A+\sqrt{3}\cos A)$.

(1)求角B的大小；

(2)若VABC的面积为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\angle B$的平分线BD交AC于点D，且$BD=1$，求$\frac{c}{a}$的值.

3．（24-25 高三上·湖北武汉·期末）在VABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，点D为线段AC的中点，A，C满足$(\sin A-\sin C)^2=\sin^2(A+C)-\sin A\sin C$.

(1)求B；

(2)若VABC的面积为$\sqrt{3}$，$b=\sqrt{13}$，求中线BD的长.

题型五：三角形中图形类边长及范围问题

典例 1.（24-25 高三下·河南·阶段练习）在锐角三角形 ABC 中，角 A、B、C 对应的边分别为 a、b、c，已知 $2a\sin B\sin C=\sqrt{3}b\sin A$.

(1)求 C；

(2)求 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围.

典例 2.（2025·陕西榆林·二模）在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.已知 $2\sin C\cos A=\sin A+2\sin B$.

(1)求角 C 的大小；

(2)求 $\dfrac{\cos B}{\cos A}$ 的取值范围.

技能 范围问题一般包含长度范围问题，周长范围问题，面积范围问题以及其他范围问题.主要是两类题.一类是无限制三角形的对应的范围问题，一类是
第二类为锐角三角形中的范围问题.则一般采用边角转化，把边长转化成角度，从而利用辅助角公式，转化成三角函数问题去解决，但是因注意角度的取值范围问题

变式 1.（2025·贵州遵义·模拟预测）已知 $\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sqrt{3}b\cos B=a\cos C+c\cos A$.

(1)求 $\tan B$；

(2)若 $A\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3}\right]$，且 $a=1$，求 $b+c$ 的取值范围.

2．（24-25 高三上·山西太原·期末）在VABC中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$A=2B$．

(1)证明：$a^2=b(b+c)$；

(2)若VABC是锐角三角形，求$\dfrac{c}{a-b}$的取值范围.

题型六：三角形中证明类问题

典例 （24-25 高三上·安徽·期末）设$\triangle A_nB_nC_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$的内角 A_n,B_n,C_n 的对边分别为a_n,b_n,c_n，已知 $b_1>c_1,b_1+c_1=2a_1$．

(1)求 A_1 的取值范围；

(2)若对任意的$n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_n=2$，且a_n,b_{n+1},c_n成等差数列，a_n,c_{n+1},b_n 也成等差数列，证明：$\triangle A_nB_nC_n$ 的周长为定值.

变式 （24-25 高三下·安徽·阶段练习）在VABC中，角 A,B,C 的对边分别为$a,b,c,2a-2b\cos C+c=0$．

(1)求 B；

(2)若$a=3,b=7,D$为BC边上一点，且$\triangle ABD$的面积为$\dfrac{5\sqrt{3}}{4}$，证明：$BD=\dfrac{1}{3}BC$．

题型七：解三角形中内切圆、外接圆问题

典例 1．（24-25 高三下·河北沧州·阶段练习）在VABC中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，且 $a^2-b^2=\frac{1}{3}c^2$.

(1)若VABC 的面积 $S=\frac{1}{6}c^2$，求角 A；

(2)若 $\tan C=3$，VABC 的面积 $S=6$，求VABC 的外接圆的面积.

典例 2．（24-25 高三下·河北张家口·开学考试）已知VABC中，角 A,B,C 的对边分别是 a,b,c，$\sqrt{3}a-c\sin B=\sqrt{3}b\cos C$.

(1)证明：A,B,C 成等差数列；

(2)若 $b=7$，VABC 内切圆半径为 r，求 r 的最大值.

悟 技能

解三角形中的内切球与外接球问题，与外接球问题，对于内切圆圆心是三个角角平分线的交点，外接圆则是三边中垂线的交点，对于内切圆的半径则采用等面积发，即 $\mathrm{s}=\frac{1}{2}C_{\Delta ABC}\cdot r$ 对于外接球半径问题 一般采用正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2\mathrm{R}$ 解决.

磨 变式 1．（24-25 高三下·山西·开学考试）已知VABC的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\sin^2A+\cos 2B+\sin^2C=1$，且 a，b，c 成等比数列.

(1)求 B；

(2)若点 D 满足 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BD}$，V$ABC$ 的外接圆半径为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，求 $\triangle BCD$ 的内切圆半径.

2．（24-25 高三下·河北保定·开学考试）在VABC中，已知角A,B,C的对边分别为a,b,c，$\angle BAC$的平分线交BC于点D，$\triangle ABD,\triangle ACD,\triangle ABC$的外接圆的半径分别为$R_1,R_2,R$，且$R_1+R_2=R$.

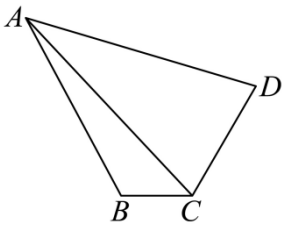
(1)证明：$BC=2R\sin\dfrac{1}{2}\angle BAC$；

(2)求$\angle BAC$；

(3)若$a=2\sqrt{3}$，求AD的取值范围.

题型八：解三角形中图形类问题

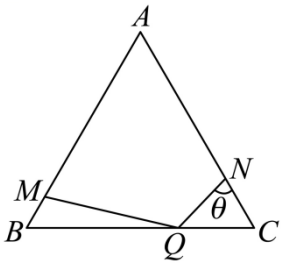
典例 1．（24-25 高三下·重庆沙坪坝·开学考试）已知VABC的内角A，B，C的对边分别是 a，b，c，已知 $\left(2ac+4c^2\right)\cos B=a^2-b^2-c^2$.



(1)求角B；

(2)若D为VABC外一点，在四边形$ABCD$中，边长 $BC=2,\angle DCB=\angle B,\angle CAD=30^\circ$， 求边$CD$的最小值.

典例 2.（24-25 高三上·福建福州·期末）如图，在等边三角形VABC中，Q为边BC上一点，$BQ=2CQ$，点M， N分别是边AB,AC上的动点（不包括端点），若$\angle MQN=120^\circ$，且设$\angle CNQ=\theta$.



(1)求证：不论θ为何值，$\dfrac{QM}{QN}$为定值.

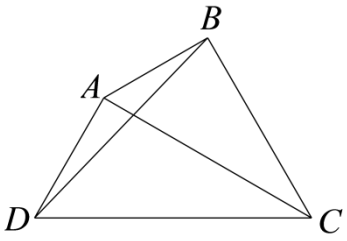
(2)当$\triangle BMQ$和$\triangle CNQ$的面积相等时，求$\tan\theta$的值.

悟 技能

利用正、余弦定理求解三角形的图形类问题，此类题目比较难，这类题目的实质是实现边角的转化，解题的思路是：利用角度的等量关系，将未知边长利用正弦定理转换成一直角度及已知边长的形式，最后变成关于一个未知角度的三角函数关系，在利用三角函数的函数及性质，利用角度的范围，从而求出变成或者是对应面范围问题.

磨 变式

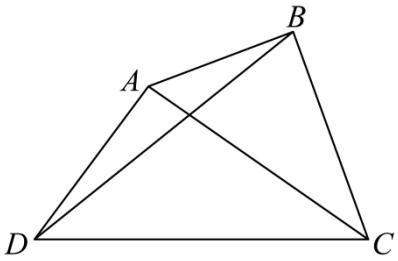
1．（24-25 高三上·安徽亳州·期末）如图，在平面四边形$ABCD$中，$AD\perp AC$，$AB\perp BC$，AC平分$\angle BCD$.



(1)若$\angle ACD=\dfrac{\pi}{6}$，$CD=2$，求$BD$；

(2)若$BD=CD$，求$\sin\angle BCD$.

2．（24-25 高三上·山东菏泽·期末）如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AD \perp AC$，$AB \perp BC$，AC 平分 $\angle BCD$.



(1)若 $\angle ACD = 30^\circ$，$CD = 2$，求 BD；

(2)若 $BD = CD$，

（i）求 $\cos\angle BCD$；

（ii）求 $\sin\angle BDC$.

刷大题·拿高分

刷 模拟

一、解答题

1．（2025·黑龙江·模拟预测）在锐角VABC中，$AB=3$，$BC=\sqrt{7}$，$\sin C=\frac{3\sqrt{21}}{14}$

(1)求$\angle A$；

(2)若D为AC的中点，求$\cos\angle DBC$.

2．（24-25高三上·贵州黔东南·期末）在VABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$\sqrt{3}a\sin B+b\cos A=2b$

(1)求A；

(2)若$a=2$，求VABC面积的最大值.

3．（24-25高三上·辽宁·期末）在VABC中，已知$AB=2\sqrt{3},BC=3+\sqrt{3},AC=3\sqrt{2}$.

(1)求$\angle ABC$；

(2)若在BC边上存在点E，使$\triangle ABE$为锐角三角形，求$AE+BE$的取值范围.

4．（24-25高三上·山西·期末）已知函数$f\left(x\right)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x+1$.

(1)求$f\left(x\right)$的单调递减区间；

(2)若$x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}\right]$时，不等式$f\left(x\right)+m>2$恒成立，求实数$m$的取值范围.

5．（2025·贵州六盘水·一模）在VABC中，内角A,B,C的对边分别为a,b,c，若$2a-c=2b\cos C$.

(1)求角B的大小；

(2)若$b\sin A=\sqrt{3}$，点D是边AC上的一点，BD平分$\angle ABC$，且$BD=2$，求VABC的面积.

6．（2025·陕西西安·一模）已知$\triangle ABC$的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，$A=\dfrac{\pi}{3}$，D为BC上一动点.

(1)若AD平分$\angle BAC$，求证：$\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BD}{DC}$；

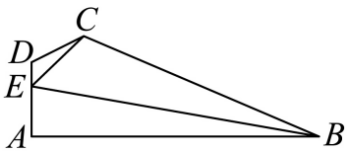
(2)若D为BC上靠近B的三等分点，当$c=2$，$b=1$时，求AD的长.

7．（2025·湖南岳阳·一模）已知a,b,c分别为$\mathrm{V}ABC$的内角A,B,C的对边，且$\sqrt{3}a\sin C+a\cos C-b=c$，点$D$为$BC$边的中点，若$AD=\sqrt{3}$，且$2b^2-a^2=4$.

(1)求A；

(2)求$\mathrm{V}ABC$的面积.

8．（2025 高三下·全国·专题练习）如图，在平面四边形$ABCD$中，$DA\perp AB,DE=1,EC=\sqrt{7},EA=2,\angle ADC=\dfrac{2\pi}{3}$，且$\angle CBE,\angle BEC,\angle BCE$成等差数列.



(1)求$\sin\angle CED$；

(2)求BE的长.

9．（24-25 高三下·河北·期末）在锐角$\mathrm{V}ABC$中，a，b，c分别是内角A，B，C的对边，且$c=2$.

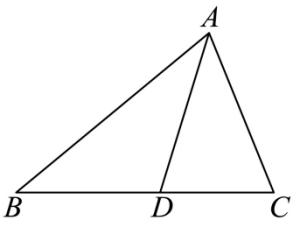
(1)若$C=\dfrac{\pi}{3}$，求$\mathrm{V}ABC$周长的最大值.

(2)设$a\cos B=b\cos A+\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$\sin\left(A-B\right)=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$.

（i）求$\mathrm{V}ABC$外接圆的半径R；

（ii）求$\mathrm{V}ABC$的面积.

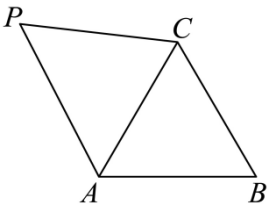
10．（2025·山西吕梁·一模）如图，已知三角形ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$a\cos B+b\cos A=2c\cos A$.



(1)求$\angle BAC$的大小；

(2)若$b=4,c=6$，设AD为三角形ABC的角平分线，求AD的长.

11．（24-25高三下·宁夏石嘴山·阶段练习）如图，P是边长为2的正三角形VABC所在平面上一点（点A、B、C、P逆时针排列），且满足$CP=CA$，记$\angle CAP=\theta$.



(1)若$\theta=\dfrac{\pi}{3}$，求PB的长；

(2)用θ表示PA的长度；

(3)求□PAB的面积S的取值范围.

12．（24-25高三下·天津滨海新·阶段练习）在VABC中，$a\sin 2C=c\sin A$.

(1)求 C；

(2)已知$c=\sqrt{7}$，

①若$a+b=4$，求VABC的面积；

② 若$\cos A=\dfrac{5\sqrt{7}}{14}$，求$\cos\left(2A+C\right)$.



一、解答题

1.（2024·新课标I卷·高考真题）记VABC的内角A、B、C的对边分别为a,b,c，已知$\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$

(1)求B；

(2)若VABC的面积为$3+\sqrt{3}$，求c.

2．（2024·新课标II卷·高考真题）记VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

(1)求A.

(2)若$a=2$，$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$，求VABC的周长.

3．（2023·新课标I卷·高考真题）已知在VABC中，$A+B=3C,2\sin(A-C)=\sin B$.

(1)求$\sin A$；

(2)设$AB=5$，求AB边上的高.

4．（2023·新课标II卷·高考真题）记VABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知VABC的面积为$\sqrt{3}$，D为BC中点，且$AD=1$.

(1)若$\angle ADC=\dfrac{\pi}{3}$，求$\tan B$；

(2)若$b^2+c^2=8$，求b,c.

5．（2023·全国乙卷·高考真题）在VABC中，已知$\angle BAC=120°$，$AB=2$，$AC=1$.

(1)求$\sin\angle ABC$；

(2)若D为BC上一点，且$\angle BAD=90°$，求$\triangle ADC$的面积.

6．（2022·全国乙卷·高考真题）记VABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

(1)证明：$2a^2=b^2+c^2$；

(2)若$a=5,\cos A=\dfrac{25}{31}$，求V$ABC$的周长.

7．（2022·新高考全国I卷·高考真题）记VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$\dfrac{\cos A}{1+\sin A}=\dfrac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1)若$C=\dfrac{2\pi}{3}$，求B；

(2)求$\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$的最小值.

8．（2022·新高考全国II卷·高考真题）记VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，分别以a，b，c为边长的

三个正三角形的面积依次为S_1, S_2, S_3，已知$S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin B = \frac{1}{3}$.

(1)求VABC的面积；

(2)若$\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$，求$b$.